Атрибуты, ключи

Отношение – фиксированный набор атрибутов, каждый из которых определён на некотором домене. Изменяемое мн-во кортежей, соответствующих заголовку. Каждый кортеж содержит мн-во значений атрибутов.

Свойства

– Отношение не упорядочено

Кортеж – строка значений в таблице

Свойства

– В каждом кортеже содержится значение атрибута, которое принадлежит домену атрибута

– Все кортежи уникальны

Атрибут – Это именованная характеристика или свойство некоторого объекта. Информация о котором хранится в отношении. Каждый атрибут определяется на некотором домене.

Свойства

- Атрибуты не упорядочены
- В реляционной модели допустимы только простые однозначные атрибуты.
- Составные атрибуты при переходе к реляционной модели разбиваются на отдельные столбцы или выносятся в отдельную таблицу
- Многозначные атрибуты выносятся в отдельную таблицу и связываются с основной через внешний ключ
- Производные атрибуты обычно не хранятся в базе, а вычисляются в запросах или представлениях.

Виды атрибутов:

Простой	неделимый, нельзя разделить на более мелкие части	Имя, цена
Составной	делимый, состоит из нескольких податрибутов	Адрес (страна, город, улица, дом)

Однозначный	Имеет одно значение для каждой записи	Дата рождения. ID пользователя
Многозначный	Может иметь несколько значений	Номер телефона e-mail
Производный	Вычисляются из других атрибутов.	Стоимость со скидкой = цена - цена · % скидки.

Домен – это мн-во всех возможных допустимых значений, которые может принимать атрибут отношения.

Виды доменов

Вид домена	Пример
Тип данных + ограничения	VARCHAR(50)(имя), DECIMAL(10,2) (цена), Ограничения UNIQUE, NOT NULL
Целостность данных	Связывание таблиц через FOREIGN KEY → PRIMARY KEY

	Гарантирует связность и целостность данных.
Согласованность	E-mail должен содержать @, возраст ⩾ 0 и т. д.

Целостность – это набор правил, которым должны удовлетворять данные, чтобы соответствовать предметной области. Это требования к данным.

Виды ограничений целостности

- Доменная целостность – данные в столбце должны соответствовать заданному типу и правилам.
- Целостность сущностей – каждая строка таблицы должна иметь уникальный идентификатор, и он не может быть пустым.
- Ссылочная целостность – связи между

таблицами должны быть корректными.

- Пользовательская целостность – дополнительные правила, которые задаёт разработчик.

Согласность – это состояние базы данных, при которой все ограничения целостности выполнены. То есть данные не противоречат правилам

Характеристики отношений в реляционной БД

- Степень отношения – кол-во атрибутов
- Кардинальность отношения – кол-во кортежей в таблице.
- Кардинальность атрибута – кол-во уникальных значений в атрибуте
- Селективность – кол-во (или доля) строк, удовлетворяющих выражению WHERE

Реляционные ключи

- Суперключ – набор атрибутов, уникально

идентифицирующий каждый кортеж.

- Потенциальный ключ – минимальный суперключ (нельзя выбросить ни одного атрибута без потери уникальности)
- Первичный ключ – выбранный потенциальный ключ
- Внешний ключ – ссылается на PK из другой таблицы
- Альтернативный ключ – потенциальный ключ, не выбранный первичным

Типы PK

- Простой ключ – состоит из одного атрибута
- Составной ключ – из нескольких атрибутов.
- Естественный ключ – атрибут, который сущность содержит сама по себе и который имеет смысл (фамилия, если есть гарантия уникальности).
- Суррогатный – атрибут, не имеющий смысла

для сущности (Например, id)

- Целочисленный:

id	name
1	Иван
2	Анна
3	Пётр

- Uuid (идентификатор)

id	name
550e8400...	Иван
7b8f1234	Анна

Типы данных

- Целочисленные (`smallint` , `int` , `bigint`)
- С плавающей точкой (`decimal` , `real`)
- Строки (`varchar` , `char` , `text`)
- Дата и время (`date` , `time` , `timestamp` , `interval`)
- Логический (`bool`)
- Геометрические (`point` , `path` , `line`)
- JSON
- `NULL`

Числовые типы:

- Фиксированные(SMALLINT, INT, BIGINT)
- DECIMAL(M, D)
- Плавающая точка (REAL, DOUBLE)
- Денежный
- Авотинкрементные(SMALLSERIAL, SERIAL, BIGSERIAL)

Биты

- BIT(n) — Битовая строка с фиксированное длиной
- VARBIT(n) — Битовая строка с динамической длиной
- BOOLEAN — TRUE, FALSE и NULL (В качестве входных значений для TRUE принимаются true, yes, on, 1, а для FALSE — false, no, off, 0.)

Строки

- CHAR(n) — строка фиксированной длины
- VARCHAR(n) — Строка переменной длины
- TEXT — Строковые данные без ограничения длины
- BYTEA — Двоичные данные без ограничения длины

Дата и время

- TIMESTAMP [без часового пояса]
- TIMESTAMP [с часовым поясом]
- DATE
- TIME [без часового пояса]
- TIME [с часовым поясом]
- INTERVAL

DDL – Язык описания данных

Виды	Описание
CREATE TABLE	Создаёт таблицу
ALTER TABLE	Изменяет структуру существующей таблицы
DROP	Удаляет таблицу из БД
TRUNCATE	Удаляет все кортежи, оставляя структуру таблицы для дальнейшего использования

DML – Язык манипулирования данными

Виды	Описание
SELECT	Получение данных из таблиц
INSERT	Добавляет новые кортежи в таблицу
UPDATE	Обновляет существующие кортежи
DELETE	Удаляет существующие записи по условию
MERGE	Выполняет вставку и обновление одновременно: • запись существует → обновляем • записи нет → добавляем новую